For Qatar MoE Use Only

21. $(f \circ g)(5) = 1, (f \circ g)(3) = 7,$

$(f \circ g)(1) = 2, (f \circ g)(2) = 8$

الأزواج المرتبة هي
$\{(5 , 1) , (3 , 7) , (1 , 2) , (2 , 8)\}$

22. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: في الحالتين عند التعامل مع الأقواس المتداخلة يتم الحساب من الداخل الى الخارج.

23. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = x^2$.

الإجابات

24. $(f + g)(x) = 6x^3 + x^2 + 4x + 2$

25. $(f + g)(x) = -2x + 3\sqrt{x} + 4$

26. $(f - g)(x) = 2x^3 + 2x^2 - 8x - 18$

27. $(f - g)(x) = 7^x - 5x^2 + 2x + 4$

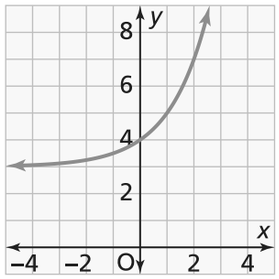
28. $(f \bullet g)(x) = 9x^3 + 34x^2 - 71x + 14$

29. $(f \bullet g)(x) = -18x^3 - 45x^2 - 4x + 2$

30. $(f \bullet g)(x) = 5x^2(3^x) - 2(3^x)$

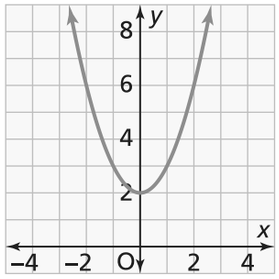
31. $(f \bullet g)(x) = 7x\sqrt{5x} + 2\sqrt{5x}$

.32



مجال $f + g$ هو نفس مجال f ومجال g.
مدى $f + g$ هو $y > 3$، لكن مدى f هو 3 ومدى g هو $y > 0$.

.33



مجال $f + g$ هو نفس مجال f ومجال g. مدى $f + g$ هو $y \geq 2$، لكن مدى f هو 4 ومدى g هو $y \geq -2$.

34. $f(x) = 6x + 20$

35. $4x^2 - 38x + 90$

تدرَّب وحُل مسائل

تدرَّب

في التمرينين 24 و 25، أوجد $f + g$. انظر المثال 1

24. $f(x) = 6x^3 + 7x$
$g(x) = x^2 - 3x + 2$

25. $f(x) = 3\sqrt{x}$
$g(x) = -2x + 4$

في التمرينين 26 و 27، أوجد $f - g$. انظر المثال 1

26. $f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 3$
$g(x) = 8x + 15$

27. $f(x) = 7^x$
$g(x) = 5x^2 - 2x - 4$

في التمارين 28-31، أوجد $f \bullet g$. انظر المثال 2

28. $f(x) = 9x - 2$
$g(x) = x^2 + 4x - 7$

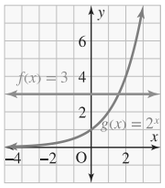
29. $f(x) = 3x^2 + 8x + 2$
$g(x) = -6x + 1$

30. $f(x) = 3^x$
$g(x) = 5x^2 - 2$

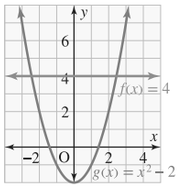
31. $f(x) = \sqrt{5x}$
$g(x) = 7x + 2$

في التمرينين 32 و 33، التمثيلان البيانيان للدالتين f و g مبيّنان أدناه. مثّل بيانيًا الدالة $f + g$. قارن بين مجال ومدى الدالة $f + g$ مع مجال ومدى كل من الدالتين f و g.

32.



33.



34. يتقاضى بائع زهور، مقابل خدمة التسليم، أجرة تتألف من مبلغ ثابت مقداره QR 40 و QR 8 عن كل كيلومتر يقطعه السائق بين المتجر ومكان التسليم. يدفع البائع للسائق QR 2 لكل كيلومتر يقطعه و QR 20 ثمنًا للوقود المستهلَك أثناء الرحلة. إذا كان x يمثل عدد الكيلومترات بين المتجر ومكان التسليم، اكتب دالة تنمذج مقدار الربح الذي يحققه البائع لكل رحلة تسليم. انظر المثال 3

في التمرينين 35 و 36، إذا كانت $f(x) = x^2 + x$ و $g(x) = 9 - 2x$. أوجد قاعدة كل دالة مركّبة. انظر المثال 4

35. $f \circ g$

36. $g \circ f$

طبّق

37. **فكّر وثابر في الحل** تتقاضى إدارة صالة ألعاب للأطفال QR 200 ثمنًا للشروع في إقامة حفلة و QR 300 عن كل ساعة من زمن الحفلة. تدفع الإدارة للموظفين الذين ينظمون الحفلة أجرًا مجموعه QR 144 للساعة الواحدة.

a. اكتب دالة f تمثّل قيمة الإيرادات من حفلة تستمر مدة x ساعة.

b. اكتب دالة g تمثّل تكلفة حفلة تستمر مدة x ساعة.

c. اكتب دالة مدمجة تمثّل قيمة الربح الذي تحقّقه إدارة الصالة من حفلة تستمر مدة x ساعة.

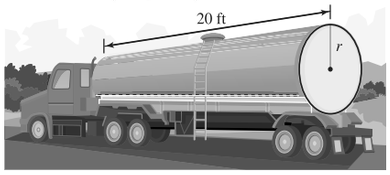
38. **برّر منطقيًا** يبيع متجر ملصقات لدعم فريق رياضي محلي. تنمذج الدالة $h(x) = -80x^2 + 320x + 960$ الإيرادات التي يتوقّع المتجر أن يحققها بالريالات في حال باع الملصقات بسعر يفوق السعر الأصلي بمقدار QR 8. يدفع المتجر مبلغ QR 800 ثمنًا للملصقات.

a. اكتب دالة تمثّل قيمة المبلغ الذي دفعه المتجر ثمنًا للملصقات. ما نوع هذه الدالة؟

b. ما الدالة التي تنمذج أرباح المتجر من بيع الملصقات؟

c. إذا كان صاحب المتجر قد حقق ربحًا قدره QR 80، فما ثمن الملصق الواحد؟

39. **نمذج** يتم طلاء سطح خزان أسطواني الشكل. مساحته السطحية الكلية هي مجموع دالتي مساحة.



a. اكتب دالة تمثّل المساحة الكلية للقاعدتين الدائريتين بدلالة طول نصف القطر r.

b. اكتب دالة تمثّل المساحة الجانبية للخزان الأسطواني بدلالة طول نصف القطر r.

c. ادمج الدالتين من الجزأين (a) و (b) لتحصل على المساحة الكلية للخزان الأسطواني في صورة دالة بدلالة طول نصف القطر r.

For Qatar MoE Use Only